

方差分析

Analysis of variance

ANOVA

均数的比较

两样本: u 检验: σ 已知

σ 未知的大样本

t 检验: σ 未知的小样本

多样本: $ANOVA$ --- F 检验

几个术语

1 离均差 $X - \bar{X}$

2 离均差和 $\sum (X - \bar{X})$

3 离均差平方和 $\sum (X - \bar{X})^2$

4 方差 $\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n - 1}$

5 标准差 $\sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n - 1}}$

方差分析应用前提

1. 独立性和随机性

- 各个样本是相互独立的随机样本

2. 正态性

- 对于因素的每一个水平，其观察值是来自服从正态分布总体的随机样本

3. 方差齐性

- 对于各组观察数据，是从方差相等的总体中抽取的

多组样本的方差齐性检验

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \cdots = \sigma_k^2$$

$$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (n_i - 1) \ln(S_C^2 / S_i^2)}{1 + \frac{1}{3(k-1)} \left[\left(\sum_{i=1}^k \frac{1}{n_i - 1} \right) - \frac{1}{N - k} \right]}, \quad \nu = k - 1$$

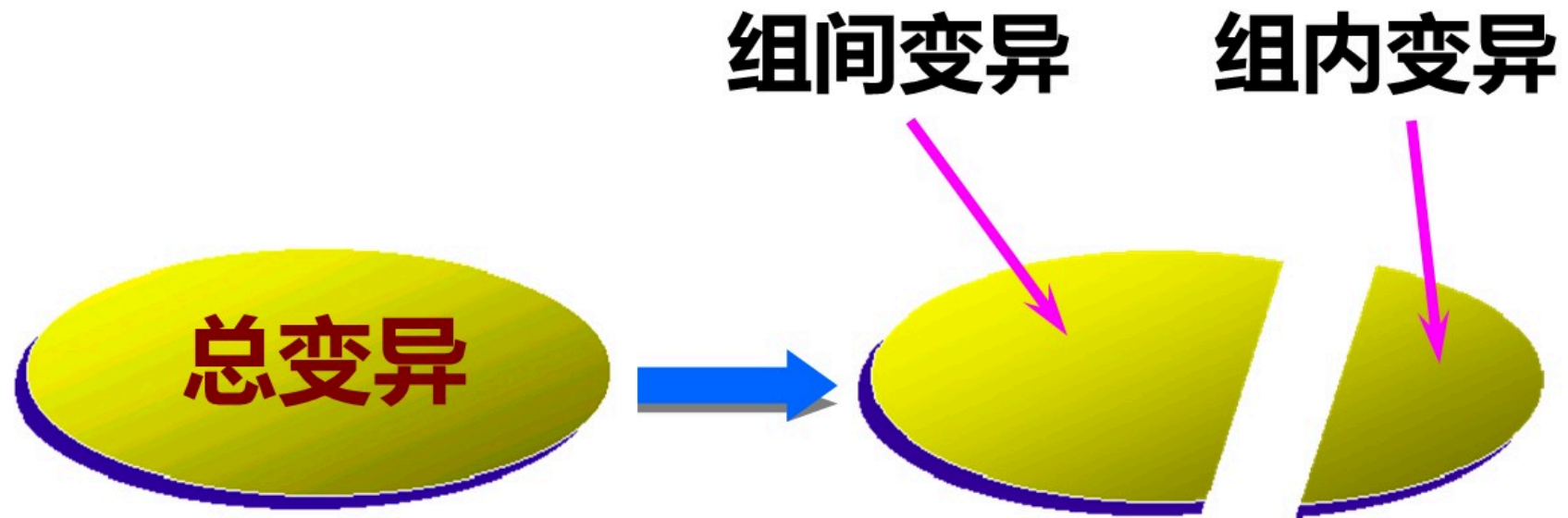
$$S_C^2 = \sum_{i=1}^k S_i^2 (n_i - 1) / (N - k)$$

表* SiO₂50mg染尘后三个时期大鼠全肺湿重(g)

	1月	3月	6月	
X_{ij}	3.3	4.4	3.6	
	3.6	4.4	4.4	
	4.3	3.4	5.1	
	4.1	4.2	5.0	
	4.2	4.7	5.5	
	3.3	4.2	4.7	
n_i	6	6	6	18 (N)
$\bar{X}_i$	3.8	4.2	4.7	4.2 ($\bar{X}$)
$\sum_j X_{ij}$	22.8	25.3	28.3	76.4 ($\sum X$)
$\sum_j X_{ij}^2$	87.7	107.7	135.7	331.00 ($\sum X^2$)

方差分析的基本原理和思想

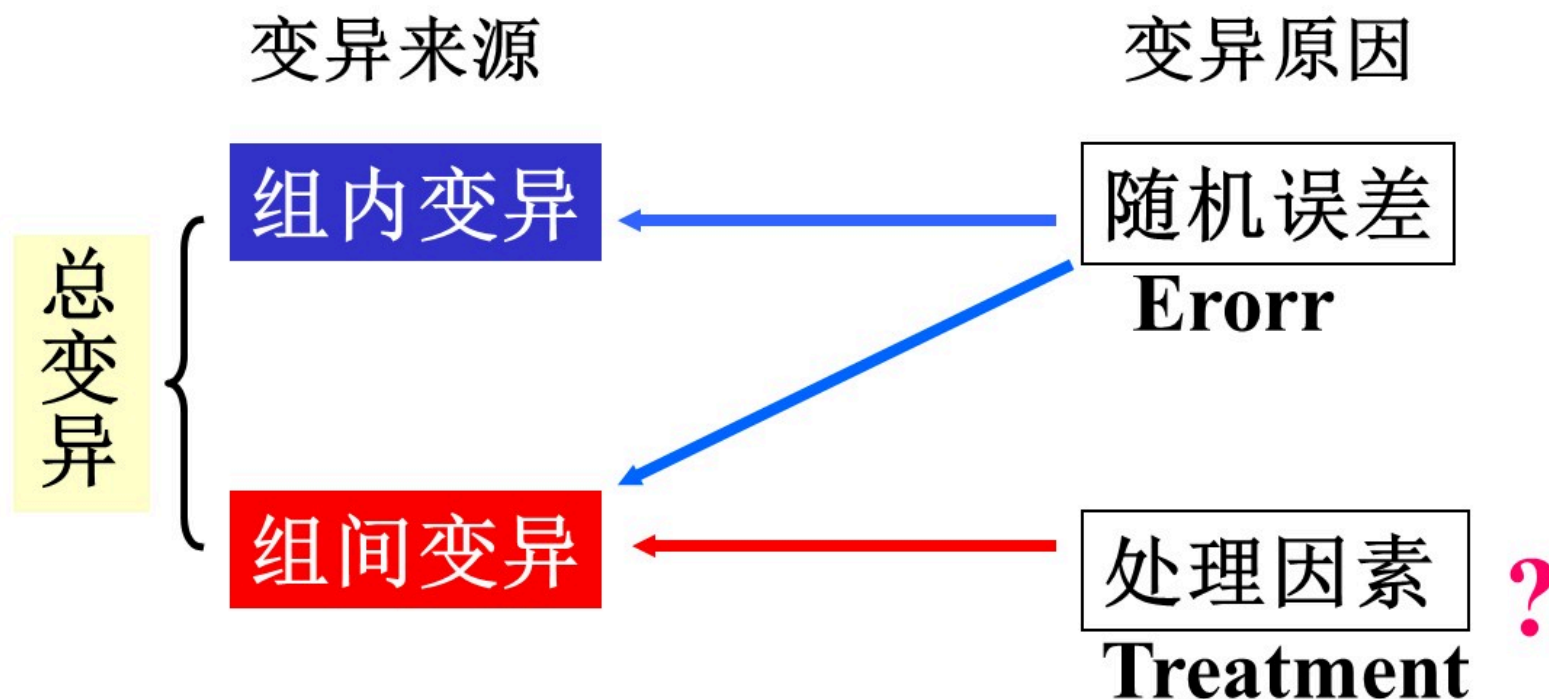
1 将总变异按照误差来源进行分解



三种变异之间的关系

$$SS_{\text{总}} = SS_{\text{组内}} + SS_{\text{组间}}$$

$$\nu_{\text{总}} = \nu_{\text{组内}} + \nu_{\text{组间}}$$



基本思想

将平均组间变异与平均组内变异（误差变异）比较，若前者远大于后者，说明处理间的效应不同；若前者与后者接近，甚至小于后者，说明处理间的效应相同，或曰处理因素的影响不大。

方差之比----*F value*

$$H_0: \mu_1 = \cdots = \mu_k$$

$$F = \frac{MS_{\text{组间}}}{MS_{\text{组内}}} \sim F(\nu_1, \nu_2) ,$$

$$\nu_1 = \nu_{\text{组间}}, \quad \nu_2 = \nu_{\text{组内}}$$

$$F = \frac{MS_{\text{组间}}}{MS_{\text{组内}}} = \frac{1.25}{0.28} = 4.46 \sim F(2, 15)$$

多个均数间的两两比较 (multiple comparison)

1. SNK-q检验

2. LSD-t检验

3. Bonferroni检验

4. Dunnett-t检验

多重比较需注意的几个问题

- ① 两样本均数（配对或非配对）比较时，方差分析与t检验结果相同。

统计量

$$t^2 = F$$

界值

配对设计： $t^2_{\alpha, n-1} = F_{\alpha(1, n-1)}$ (n 为对子数)

非配对设计： $t^2_{\alpha, N-1} = F_{\alpha(1, N-1)}$ ($N = n_1 + n_2$)

② 两个以上均数比较时，需用ANOVA，不能用 t 检验，否则会增大第一类错误（检验水准 α ），即用ANOVA及多重比较方法不显著情况下，用 t 检验进行两两比较有可能显著（两两 t 检验较多重比较方法容易得到显著性结论）。

若有 k 个组，多重比较方法取 $\alpha=0.05$ ，则用两两 t 检验的显著性水准 α' 满足

$$\alpha = 0.05 \leq \alpha' \leq 1 - 0.95^{C_k^2}$$

- ③ 几种多重比较方法的敏感性
由高到低依次为**LSD, Duncan, SNK, Tukey, Sceffè, bonfferoni** 法。
- ④ 当**ANOVA**结果为 $P > 0.05$ 时，无需继续做多重比较，尽管多重比较有可能产生个别比较组间存在显著性差异的结论。

【例】ANOVA不显著，LSD显著

描述

降调节天数

	N	均值	标准差	标准误
<30岁	90	22.73	7.385	.778
30岁-	136	21.60	7.632	.654
35岁-	57	22.05	7.788	1.032
40岁-	17	17.82	9.160	2.222
总数	300	21.81	7.718	.446

【例】ANOVA不显著，LSD显著

ANOVA

降调节天数

	平方和	df	均方	F	显著性
组间	356.500	3	118.833	2.015	.112
组内	17455.670	296	58.972		
总数	17812.170	299			

【例】ANOVA不显著，LSD显著

多重比较

因变量: 降调节天数

LSD

(I) 9年龄组	(J) 9年龄组	均值差 (I-J)	标准误	显著性
<30岁	30岁-	1.138	1.043	.276
	35岁-	.681	1.300	.601
	40岁-	4.910	2.031	.016
30岁-	35岁-	-.457	1.212	.706
	40岁-	3.772	1.975	.057
35岁-	40岁-	4.229	2.122	.047

随机区组设计资料的方差分析

随机区组设计

(randomized complete block design):

将受试对象按某种属性，如性别、年龄、职业等，相同或相近原则分组，形成 b 个区组；

再分别将各个区组内的试验个体随机分配到 k 个处理组。

特点：各区组的试验个体数与处理组数相等；

区组内试验个体特征均衡，可减少误差。

随机区组设计试验的数据结构

区组 (b)	处 理 (k)			
	1	2	...	k
1	X_{11}	X_{12}	...	X_{1k}
2	X_{21}	X_{22}	...	X_{2k}
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
b	X_{n1}	X_{n2}	...	X_{nk}

表 A、B、C三种方案处理后大白兔血中白蛋白减少量 (g/L)

区组 (b)	A方案 丹参2ml/kg	B方案 丹参1ml /kg	C方案 生理盐水2ml /kg	$\bar{X}_j$
1	2.21	2.91	4.25	3.1233
2	2.32	2.64	4.56	3.1733
3	3.15	3.67	4.33	3.7167
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
10	3.42	2.86	4.23	3.5033
n	10	10	10	30
$\bar{X}_i$	2.5800	2.9760	4.1700	3.2420

表 随机区组设计方差分析计算表

变 异	SS	df	MS	F	P
药物 组间	$SS_{\text{药物}}$	$k-1$	$MS_{\text{药物}} = \frac{SS_{\text{药物}}}{v_{\text{处理}}}$	$F_{\text{药物}} = \frac{MS_{\text{药物}}}{MS_{\text{误差}}}$	
区组间	$SS_{\text{区组}}$	$b-1$	$MS_{\text{区组}} = \frac{SS_{\text{区组}}}{v_{\text{区组}}}$	$F_{\text{区组}} = \frac{MS_{\text{区组}}}{MS_{\text{误差}}}$	
误差	$SS_{\text{误差}}$	$(k-1)(b-1)$	$MS_{\text{误差}} = \frac{SS_{\text{误差}}}{v_{\text{误差}}}$		
总变异	$SS_{\text{总}}$	$N-1$			

析因设计资料的方差分析 (factorial analysis)

1. 2×2 析因设计与方差分析

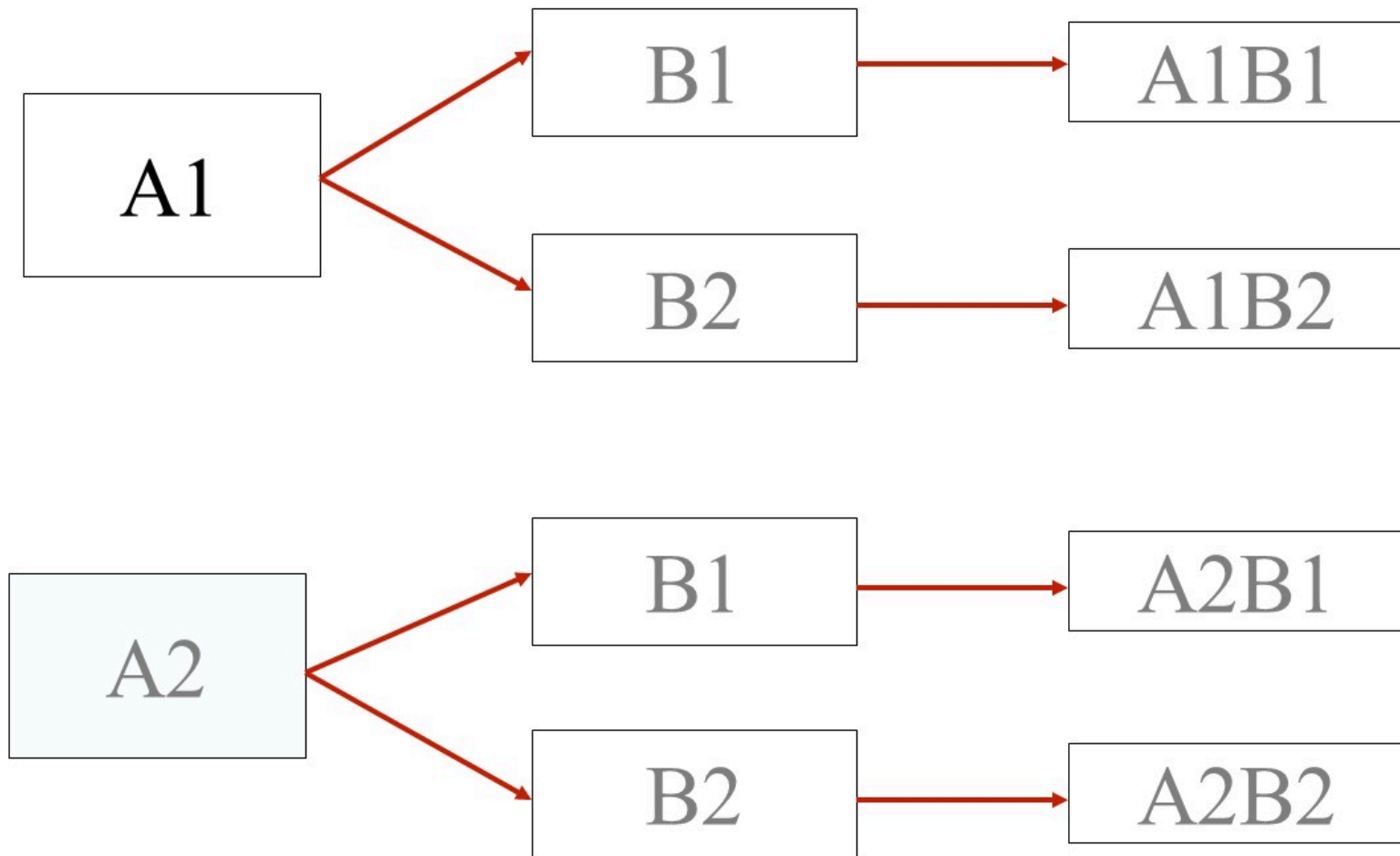
① 实验设计

安排2个处理因素，每个处理因素均有2个水平，共有4种处理组合。每个处理组合安排一定重复例数 r ($r \geq 2$)。例数相同为平衡设计，否则为非平衡设计。后者效率较低，也为分析带来不便。

将4种处理组合看作处理组，按完全随机设计方法进行分组。

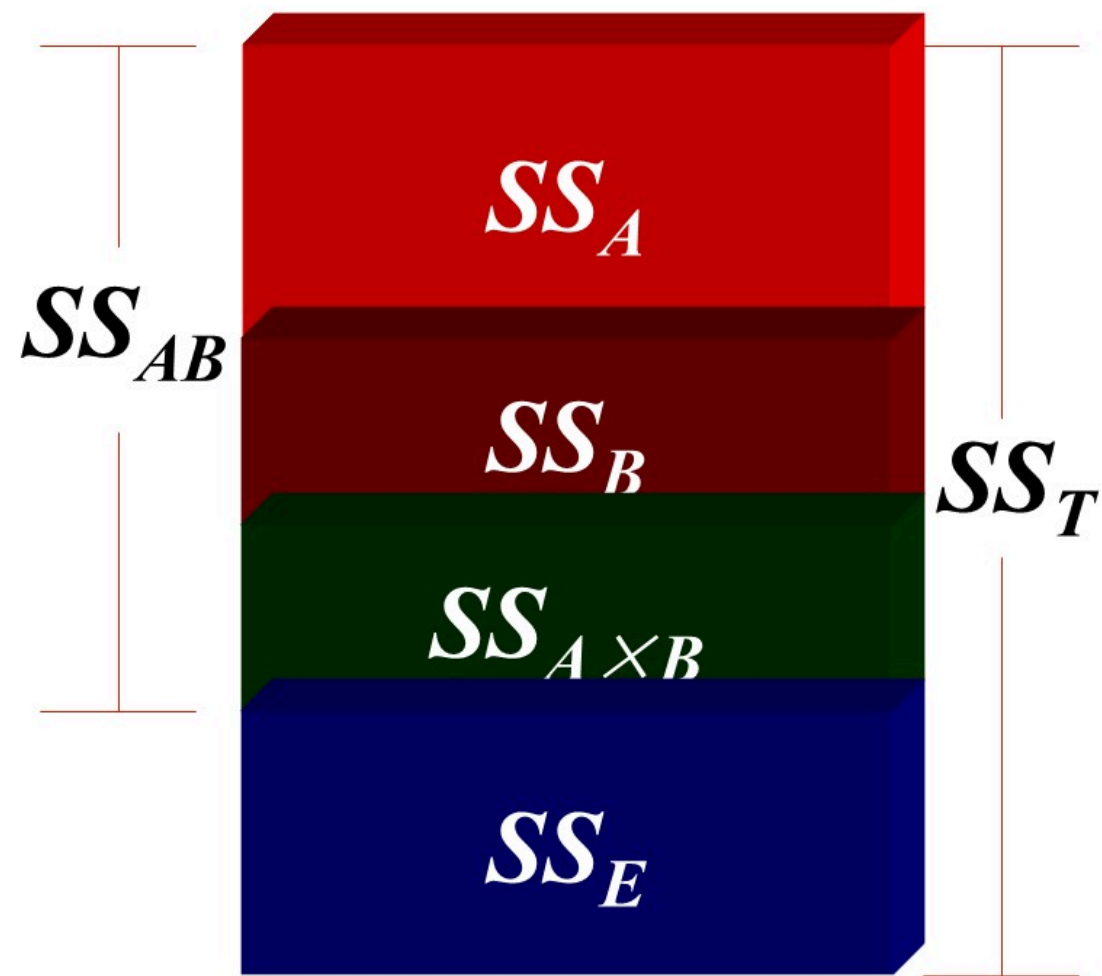
与配伍组设计的区别

- 可分析交互作用
- 后者各种处理组合无重复



2×2实验设计模型 ($r=5$)

② 变异分解



例3 某研究人员为了解升白细胞药物（A）和纯苯（B）对大鼠吞噬指数的影响，以及两者同时使用的作用。将20只性别相同、体重相近的大鼠，按A、B两因素有无分为 a_1b_1 , a_1b_2 , a_2b_1 , a_2b_2 , 四组。其中 a_1 表示使用升白细胞药物， a_2 表示未使用升白细胞药物； b_1 表示以 0.3ml/kg 纯苯给大鼠皮下注射染毒，每周3次，共一个半月； b_2 表示未用纯苯染毒。测得其吞噬指数结果见表9。

表9 20只大鼠的吞噬指数

	用升白细胞药物 (a1,i=1)		不用升白细胞药物 (a2,i=2)		合计
	用纯苯 (b1)	不用纯苯 (b2)	用纯苯 (b1)	不用纯苯 (b2)	
Xijm	1.94	3.80	1.85	3.88	
	2.25	3.90	2.01	3.84	
	2.03	4.06	2.10	3.96	
	2.10	3.85	1.92	3.92	
	2.08	3.84	2.04	3.80	
nij	5	5	5	5	20
$\bar{X}_{ij}$	2.0800	3.8900	1.9840	3.8800	2.9585
ni	10	10	nj	10	
$\bar{X}_j$	2.9850	2.9320	$\bar{X}_i$	2.0320	3.8850

③ 方差分析

- 主效应(main effect)分析

例9-10析因设计资料均数表

B因素	A因素		合计
	A1	A2	
B1（用）	2.0800	1.9840	2.0320
B2 （不用）	3.8900	3.8800	3.8850
平均	2.9850	2.9320	2.9585

【例3】析因设计资料ANOVA表

变异来源	SS	df	MS	F	P
AB	(17.1913)	(3)	(5.7304)		
A	0.0140	1	0.0140	1.505	>0.05
B	17.1680	1	17.1680	1846.022	<0.01
A×B	0.0093	1	0.0093	1.0000	>0.05
E	0.1481	16	0.0093		
Total	17.3394	19			

主效应分析结论：

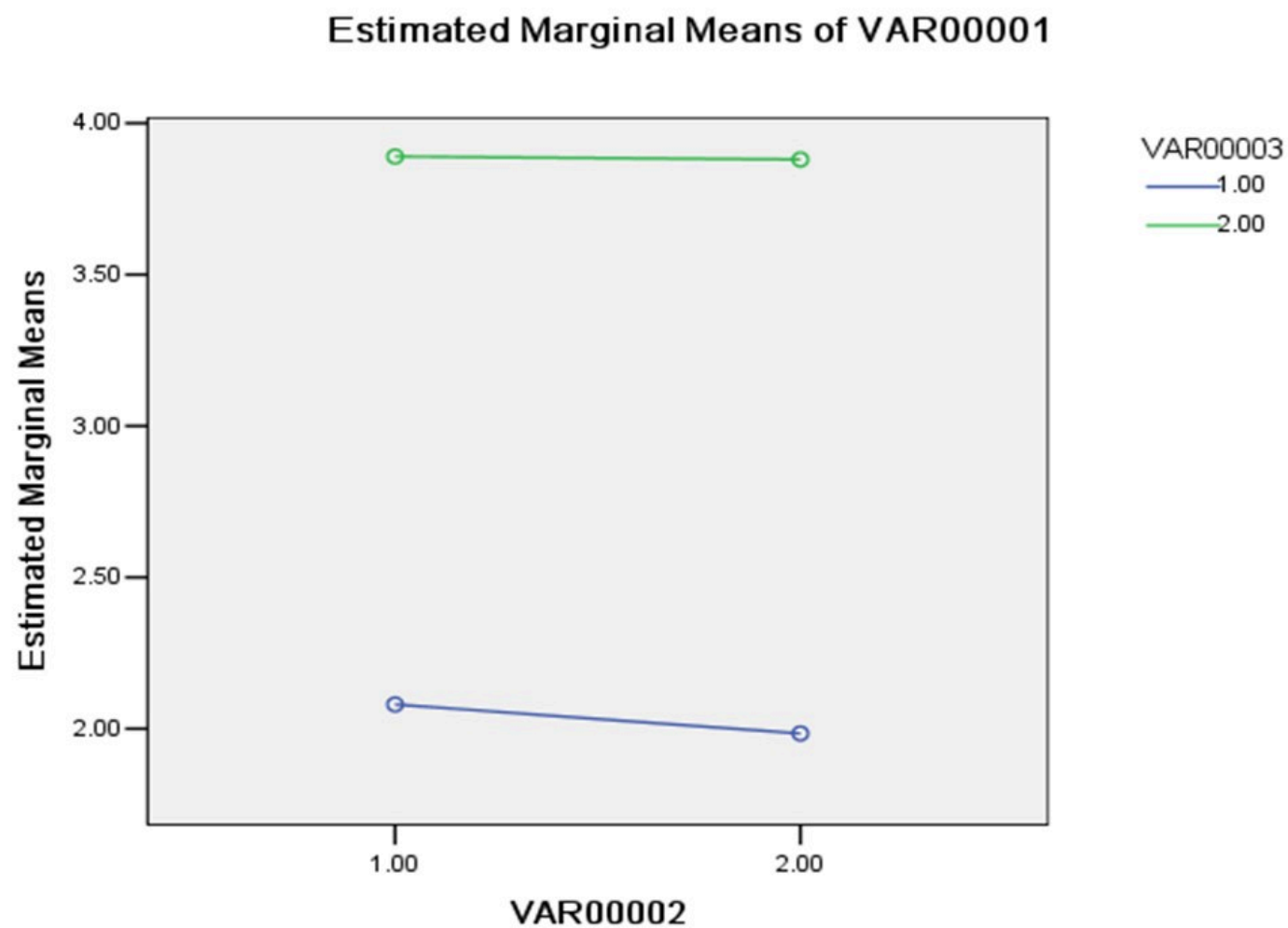
A因素两水平间无显著性差异 ($P>0.05$) ；

B因素两水平间有显著性差异 ($P<0.01$) ，

- 交互效应(interaction)分析

结论：升白细胞药物与纯苯不存在交互效应 ($P>0.05$) 。

（若存在交互作用，进一步对最大值、最小值或某固定值分析）



【例3】交互作用轮廓图

轮廓图图解

- a. 两线近乎平行：无交互作用
- b. 两线近乎水平：A因素两水平相差不显著
- c. 两线近乎重合：B因素两水平相差不显著

2. 多因素析因设计与方差分析

$2 \times 2 \times 5 \times 5$ 析因设计模型 ($r=5$)

		C1	C2	C3	C4	C5
A1	B1	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	($r=5$)			
	B2			A1B2C3		
A2	B1					
	B2				A2B2C4	

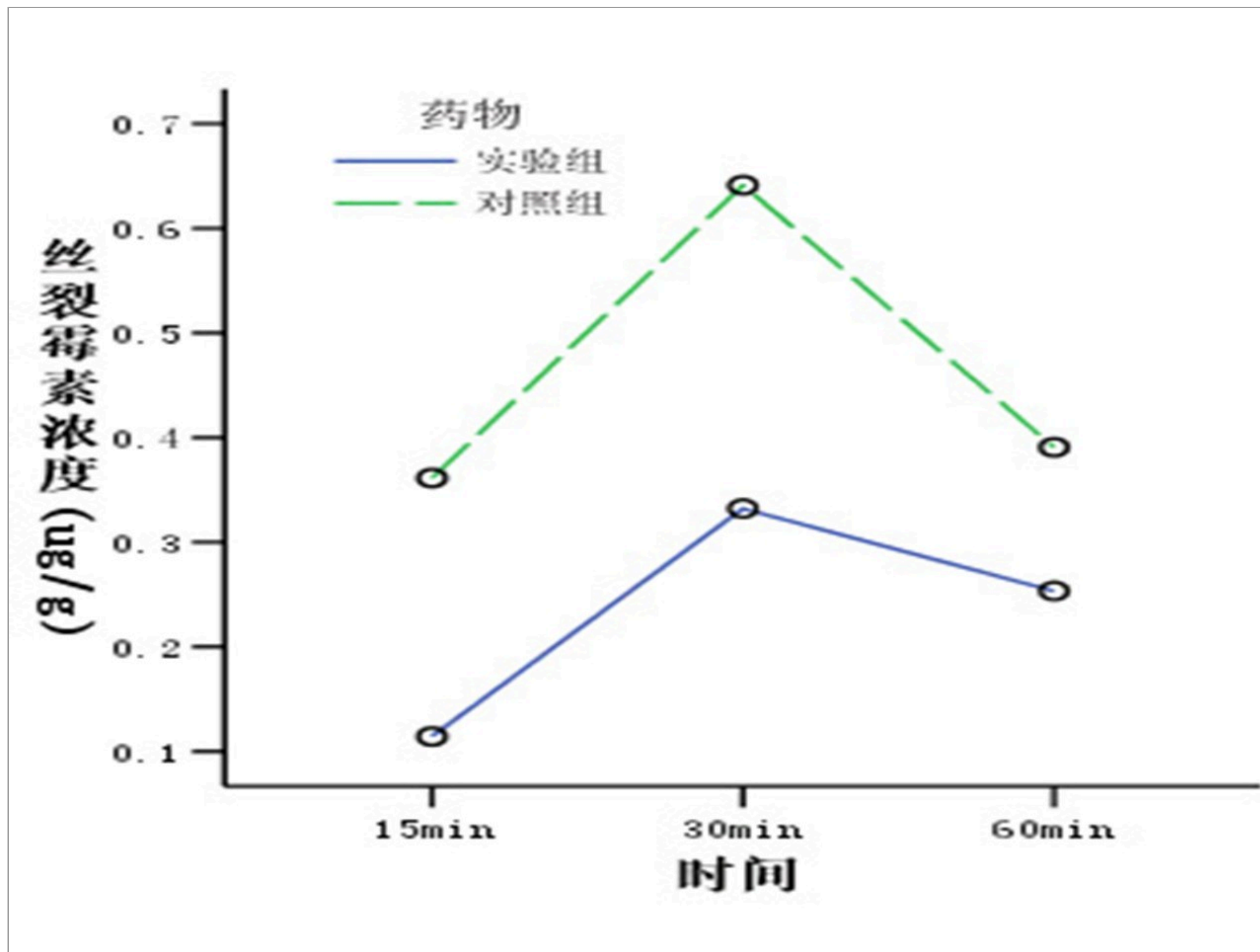
【例】 $2 \times 3 \times 2$ 析因设计的方差分析

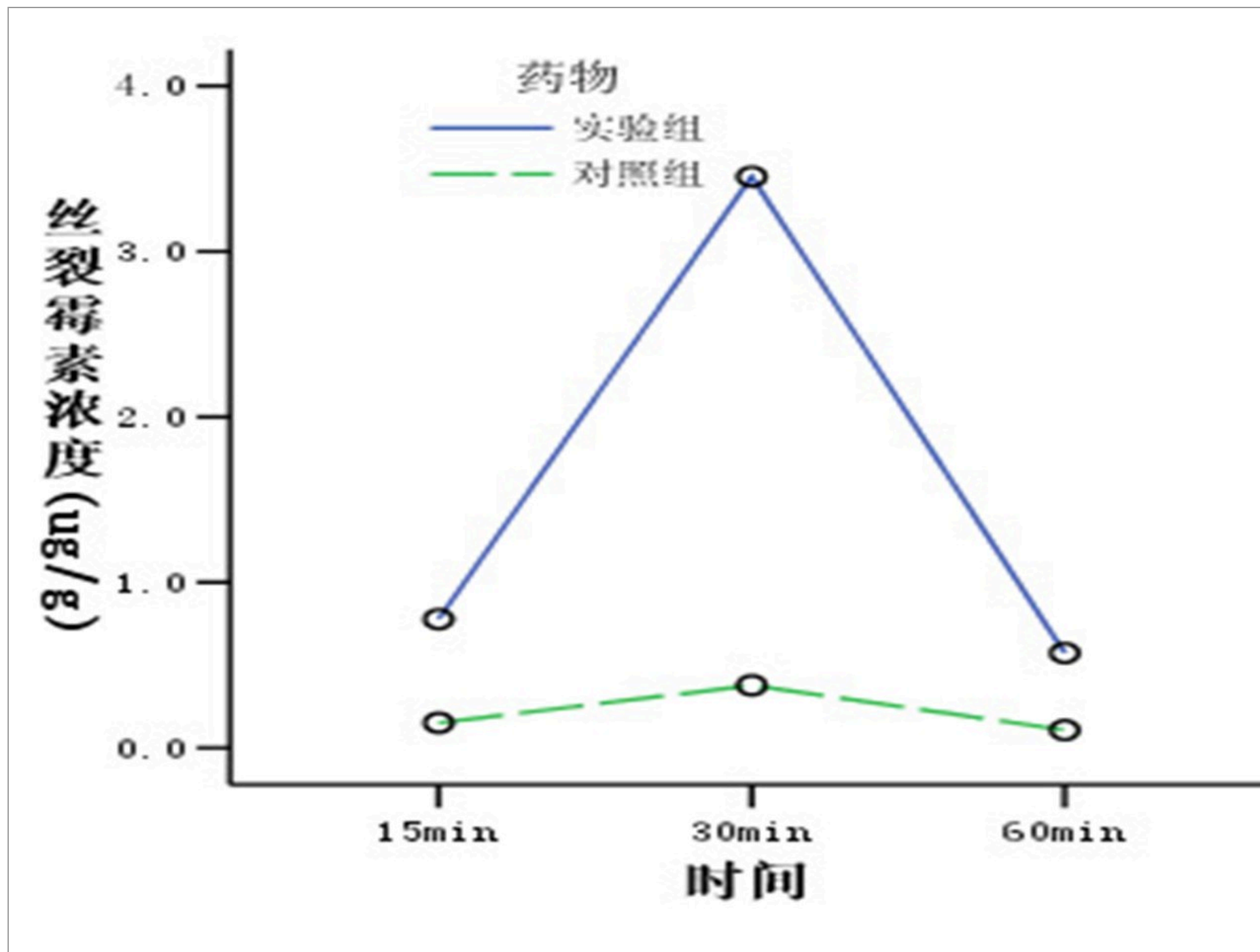
在治疗肝癌的药物研究中，为了提高治疗药物在靶器官—肝脏的浓度，降低在非靶器官如心脏的浓度，行 $2 \times 3 \times 2$ 析因设计，即设置3个因素，第一个因素是药物（A），有2个水平，分别为“丝裂霉素+高分子物质+磁性物质”（实验组）和“丝裂霉素”（对照组）；第二个因素是时间（B），有3个水平，分别为给药后15min、30min和60min；第三个因素是器官（C），有2个水平，分别为肝脏和心脏。将60只小鼠随机分为12组（即 $2 \times 3 \times 2$ 种组合），每组5只，即重复例数为5。观察指标（反应变量）为组织中丝裂霉素的浓度（ug/g）。

小鼠不同器官组织的丝裂霉素浓度 (ug/g) 检测结果

器官	药物实验组 (A1)			药物对照组 (A2)		
	15' (B1)	30' (B2)	60' (B3)	15' (B1)	30' (B2)	60' (B3)
心脏 (C1)	0.1189	0.3498	0.2404	0.3482	0.6204	0.3968
	0.1236	0.3227	0.2676	0.3646	0.6544	0.3935
	0.1333	0.3488	0.2505	0.3780	0.6779	0.3942
	0.1031	0.3119	0.2642	0.3562	0.6312	0.3770
	0.0920	0.3270	0.2434	0.3596	0.6221	0.3918
肝脏 (C2)	0.7787	3.6153	0.5643	0.1613	0.3774	0.1194
	0.7798	3.4654	0.5691	0.1663	0.3566	0.0929
	0.7560	3.4980	0.5799	0.1502	0.3748	0.1050
	0.7745	3.3174	0.5859	0.1124	0.3829	0.0985
	0.7999	3.3617	0.5628	0.1637	0.3942	0.1196

方差分析表					
变异来源	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P</i>
A	5.026	1	5.026	3660.158	0.000
B	9.855	2	4.928	3588.885	0.000
C	4.660	1	4.660	3393.707	0.000
A×B	4.847	2	2.424	1765.111	0.000
A×C	9.843	1	9.843	7168.881	0.000
B×C	5.791	2	2.895	2108.711	0.000
A×B×C	5.876	2	2.938	2139.914	0.000
误差	0.066	48	0.001		
合计	45.964	59			





拉丁方设计资料的方差分析 (three-way ANOVA)

1. 拉丁方设计(Latin square design)

① 设计要求

- 三个因素（一个处理因素，两个非处理因素），且水平数相同的实验。
- 行、列、处理间无交互作用。
- 行、列、处理的方差齐性。

② 随机化设计（ 5×5 拉丁方设计）

A	B	C	D	E
B	C	D	E	A
C	D	E	A	B
D	E	A	B	C
E	A	B	C	D

2, 4列



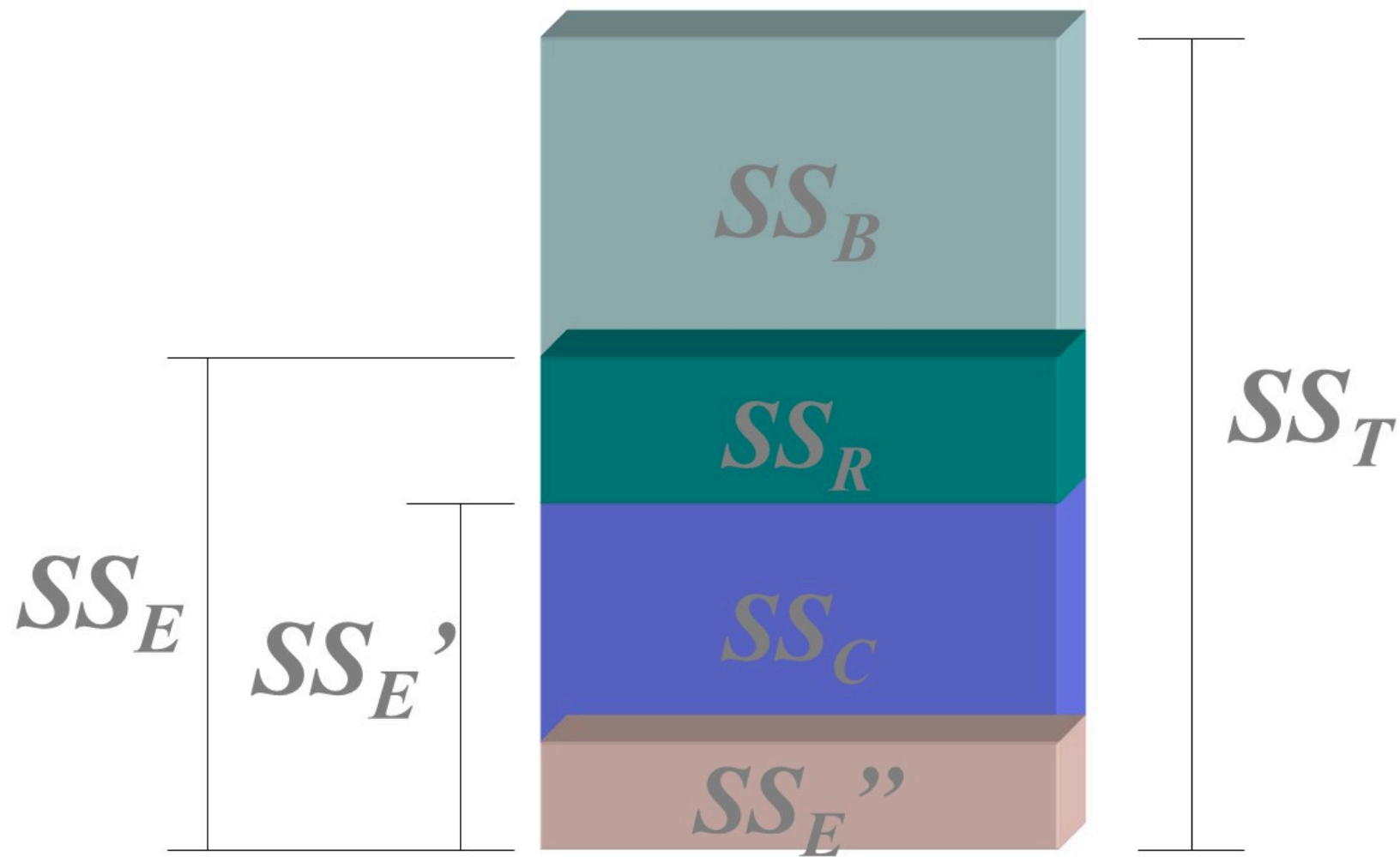
A	D	C	B	E
B	E	D	C	A
C	A	E	D	B
D	B	A	E	C
E	C	B	A	D

1, 4行



D	B	A	E	C
B	E	D	C	A
C	A	E	D	B
A	D	C	B	E
E	C	B	A	D

2. 变异分解



3. 假设检验

【例3】 方差分析表

变异来源	SS	df	MS	F值	P值
处理	1726.2	3	575.41	9.85	<0.01
行区组	98.75	3	32.917	0.56	>0.05
列区组	1304.2	3	434.75	7.44	< 0.05
误差	350.50	6	58.417		
总(T)	3479.7	15			

二阶段交叉设计资料的方差分析 (ANOVA for two-stage crossover design)

1. 2×2 交叉设计

一般用于临床试验。安排**2**个处理因素（**A**和**B**），按时间先后分**2**个阶段进行。

将试验对象随机分为**2**组，一组为**A**→**B**试验顺序，另一组为**B**→**A**试验顺序。

要求两种处理无后效应(carry-over effect)，或后效应相同, 故常用于慢性病的疗效评价。

1. 实验设计

为消除后效应而在两个阶段之间所设置的间歇期称为**清洗期(washout period)**。

优点：经济（只需一半受试对象）

消除个体差异的影响(减小随机误差)

缺点：对残留效应的要求限制了其应用

2×2交叉设计模型

group	subject	stage	
		I	II
A→B	1	xx	xx
	2	xx	xx
	...	...	...
	n	xx	xx
B→A	n+1	xx	xx
	n+2	xx	xx
	...	...	...
	2n	xx	xx

2. 方差分析

【例】方差分析表（未考虑交互作用）

变异来源	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P</i>
处理	198	1	198	4.02	>0.05
阶段	490	1	490	9.92	<0.05
受试者	551111	9	61235	1240.07	<0.01
误差	395	8	49		
合计	552195	19			

正交设计资料的方差分析 (ANOVA for orthogonal design)

重复测量设计资料的方差分析 (ANOVA for repeated measurement)

重复测量数据

每一实验单位至少接受3次及3次以上的不同处理，或接受相同处理后，至少在3次及3次以上不同时间点进行测量，并获得相应次数的记录数据。

重复测量设计与配伍组设计的区别

后者每个实验单位只接受1次处理。若重复测量数据用配伍组设计的方差分析处理，会导致扩大第一类错误的后果。

【例】

家兔血清胆固醇浓度(mmol/L)的自然对数

No	前	5W	10W	No	前	5W	10W
1	0.74	2.01	2.62	8	0.38	0.67	0.57
2	0.90	2.05	1.63	9	0.99	0.58	0.46
3	0.36	1.14	2.20	10	0.60	0.96	0.60
4	1.08	1.95	2.24	11	0.72	1.35	1.03
5	0.58	1.67	0.99	12	0.16	0.25	0.61
6	0.99	1.93	2.92	13	0.86	0.88	0.76
7	1.05	1.64	1.23	14	0.87	0.56	0.54

【例】

家兔血清胆固醇浓度(mmol/L)的自然对数

No	处理组			No	对照组		
	前	5W	10W		前	5W	10W
1	0.74	2.01	2.62	8	0.38	0.67	0.57
2	0.90	2.05	1.63	9	0.99	0.58	0.46
3	0.36	1.14	2.20	10	0.60	0.96	0.60
4	1.08	1.95	2.24	11	0.72	1.35	1.03
5	0.58	1.67	0.99	12	0.16	0.25	0.61
6	0.99	1.93	2.92	13	0.86	0.88	0.76
7	1.05	1.64	1.23	14	0.87	0.56	0.54

单变量方差分析

球型检验（Mauchly's test of sphericity）：
相当于单变量的方差齐性检验。若球型检验
 $P < 0.05$ ，需做**Epsilon**校正（本例不校正）。

Mauchly's Test of Sphericity

Measure: MEASURE_1

Within Subjects Effect	Mauchly's W	Approx. Chi-Square	df	Sig.	Epsilon		
					Greenhou se-Geisser	Huynh- Feldt	Lower- bound
T	.624	5.182	2	.075	.727	.870	.500

组内效应及交互效应比较

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

Source		SS	df	MS	F	Sig.
T	Sphericity Assumed	2.858	2	1.429	11.899	.000
	Greenhouse-Geisser	2.858	1.454	1.966	11.899	.001
	Huynh-Feldt	2.858	1.740	1.642	11.899	.001
	Lower-bound	2.858	1.000	2.858	11.899	.005
T * TREAT	Sphericity Assumed	2.539	2	1.270	10.573	.001
	Greenhouse-Geisser	2.539	1.454	1.747	10.573	.002
	Huynh-Feldt	2.539	1.740	1.459	10.573	.001
	Lower-bound	2.539	1.000	2.539	10.573	.007
Error(T)	Sphericity Assumed	2.882	24	.120		
	Greenhouse-Geisser	2.882	17.446	.165		
	Huynh-Feldt	2.882	20.883	.138		
	Lower-bound	2.882	12.000	.240		

组间效应比较

Tests of Between-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

Transformed Variable: Average

Source	SS	df	MS	F	Sig.
Intercept	51.023	1	51.023	221.606	.000
TREAT	7.305	1	7.305	31.726	.000
Error	2.763	12	.230		

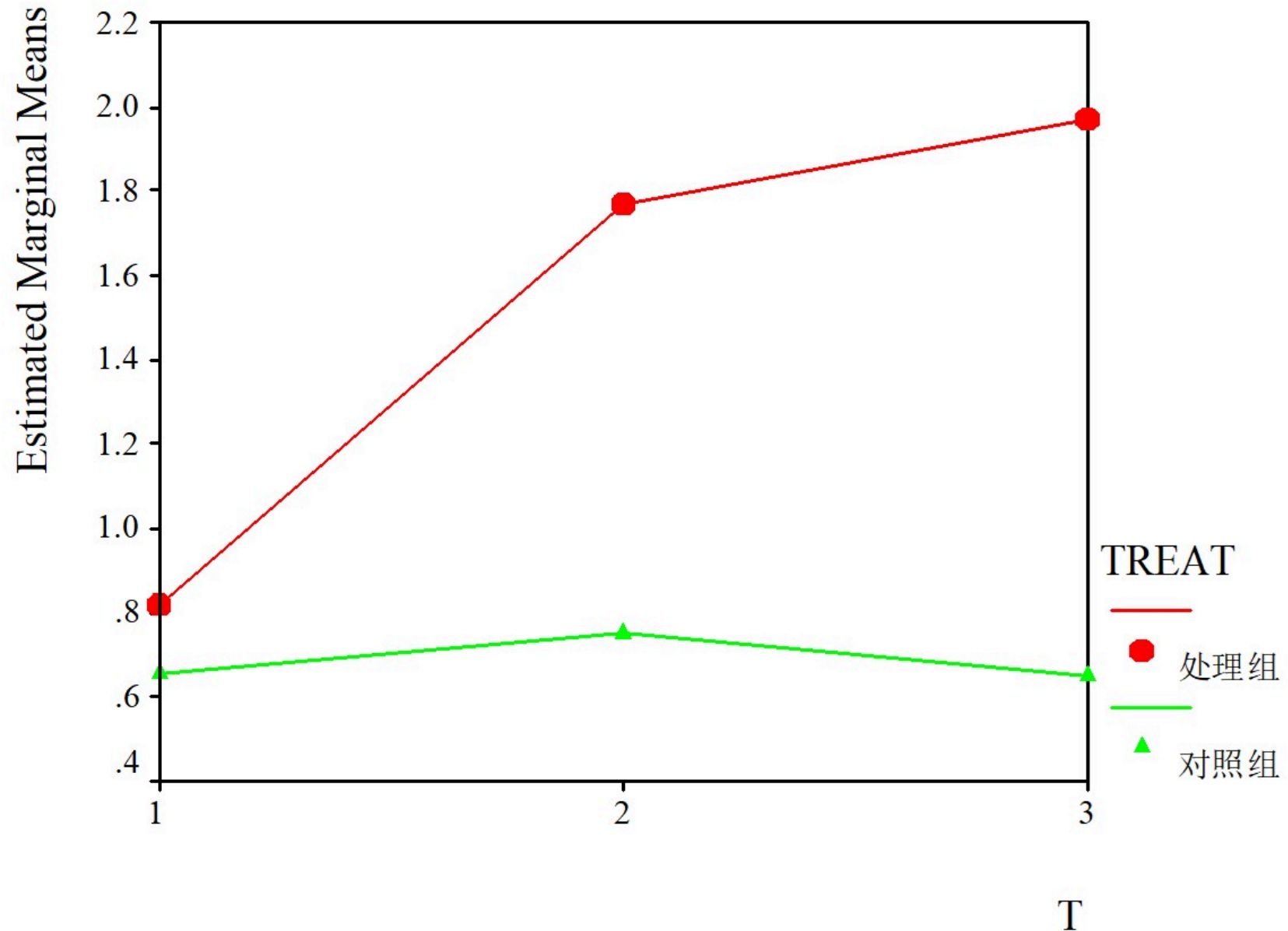
多重比较

Pairwise Comparisons

Measure: MEASURE_1

		Mean Difference (I-J)	SE	Sig.
(I) T	(J) T			
1	2	-.525	.083	.000
	3	-.578	.156	.003
2	1	.525	.083	.000
	3	-5.293E-02	.143	.717
3	1	.578	.156	.003
	2	5.293E-02	.143	.717

Estimated Marginal Means of MEASURE_1



单独效应(固定水平)分析($n=7$)

时间	处理组	对照组	t值	P值
实验前	$0.81 \pm 0.27^{**\#\#}$	0.65 ± 0.30	1.059	0.310
后5周	$1.77 \pm 0.32^{**}$	0.75 ± 0.35	5.639	0.000
后10周	$1.97 \pm 0.72^{\#\#}$	0.65 ± 0.19	4.712	0.002
F 值	14.351	0.405	F=11.899 F=221.606	P=0.000 P=0.000
P 值	0.006	0.676	F=10.593	P=0.001

**** $P < 0.01$; ## $P < 0.01$;**

小 结

- 方差分析的基本思想：

将总变异按照误差来源进行分解

- 掌握基本步骤，能对实际问题进行方差分析

- 了解方差分析应用条件：3个

- 了解多组样本方差齐性检验

- 各种设计的变异分解以及自由度的分解